Отчёт по лабораторной работе №3

Computer Skills for Scientific Writing

Сунь Маосин

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Ход выполнения **6**

2.1 Компиляция исходного файла 6

2.2 Анализ сгенерированного документа 7

3 Вывод **12**

Список иллюстраций

2.1 Компиляция math.tex 6
2.2 Результат работы 8
2.3 Дополнительные примеры 11

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение математического режима LaTeX: inline и display формулы, индексы, греческие буквы, матрицы и выравнивание с помощью пакета amsmath.

2 Ход выполнения

2.1 Компиляция исходного файла

На первом этапе был открыт исходный файл `math.tex` и выполнена его компиляция командой `pdflatex`. В процессе компиляции использовался дистрибутив **TeX Live 2026** и пакет `amsmath`.

Результат выполнения команды показан на скриншоте:

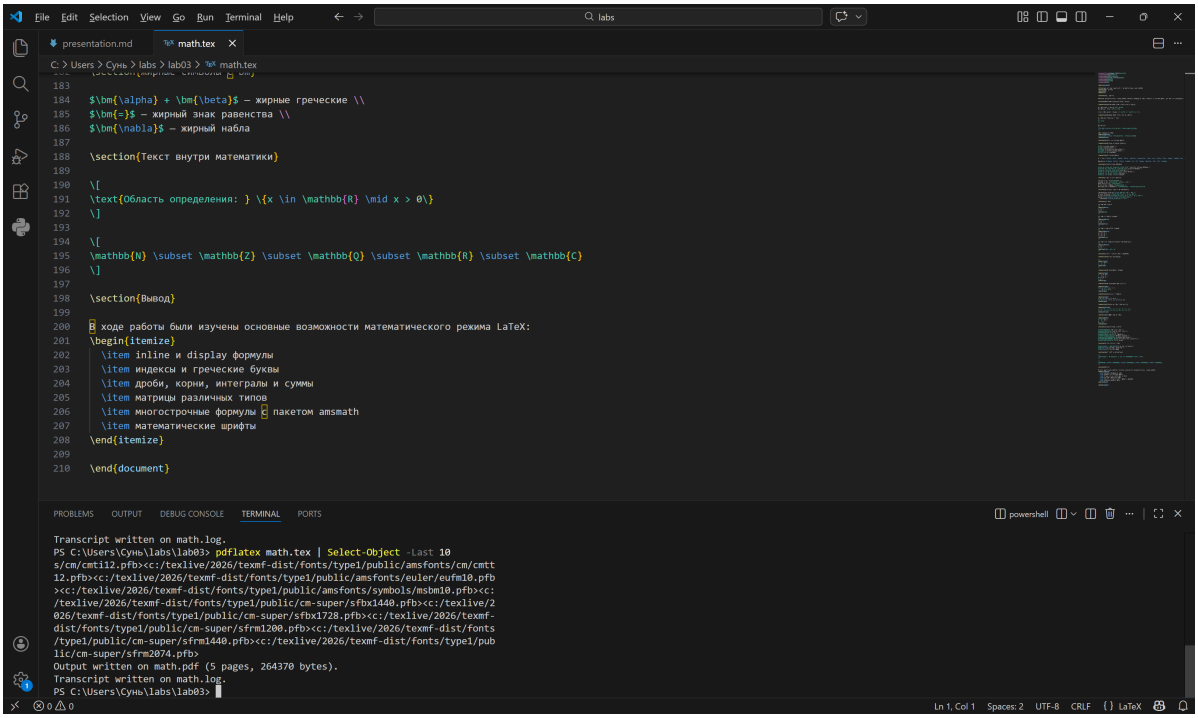

Рис. 2.1: Компиляция math.tex

2.2 Анализ сгенерированного документа

Сформированный PDF-файл содержит несколько разделов, демонстрирующих различные возможности математического режима LaTeX.

Лабораторная работа №3
Математический режим LaTeX

Сунь Маосин

2026

1 Цель работы

Изучение математического режима LaTeX: inline и display формулы, индексы, греческие буквы, матрицы и выравнивание с помощью пакета amsmath.

2 Math mode (математический режим)

2.1 Inline math (внутритекстовые формулы)

Формула внутри текста: $E = mc^2$. Ещё пример: $a^2 + b^2 = c^2$.

Можно использовать скобки: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.

2.2 Display math (выключные формулы)

Формула на отдельной строке:

$$E = mc^2$$

Ещё пример:

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Нумерованная формула:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \tag{1}$$

Рис. 2.2: Результат работы

В документе представлены следующие элементы:

- Режимы отображения:
  - Inline (строчный): Математические символы внутри текстовой строки, например формула $E = mc^2$
  - Display (выключной): Выделенные формулы на отдельной строке, например интеграл от 0 до бесконечности
  - Нумерованная формула: сумма ряда
- Индексы и греческие буквы:
  - Верхние и нижние индексы: x^2, x_2, x^{2y}, x_{ij}, x^2_i
  - Греческие буквы: α, β, γ, δ, ε, φ, ω (строчные) и Γ, Δ, Θ, Ω (заглавные)
- Математические функции: sin x, cos x, log x, lim
- Дроби, корни и биномы: обычные и сложные дроби, квадратные корни, корни n-ной степени, биномиальные коэффициенты
- Интегралы, суммы и произведения: определённые интегралы, двойные и тройные интегралы, суммы, произведения
- Матрицы различных типов:
  - Матрица без скобок
  - Матрица в круглых скобках
  - Матрица в квадратных скобках
  - Определитель (в вертикальных линиях)
- Многострочные формулы с amsmath:
  - Системы уравнений
  - Выравнивание с номерами и без номеров
  - Несколько столбцов выравнивания
  - Длинные формулы с переносом
  - Группировка формул

- Математические шрифты: прямой шрифт, курсив, жирный, рубленый, пишущая машинка, каллиграфический, двойной (для множеств), готический
- Жирные символы с пакетом bm: жирные греческие буквы, жирный знак равенства, жирный набла
- Текст внутри математики: обозначение области определения

3 Индексы и греческие буквы

3.1 Верхние и нижние индексы

x^2 — верхний индекс
x_2 — нижний индекс
x^{2y} — сложный верхний индекс
x_{ij} — сложный нижний индекс
x_i^2 — комбинация

3.2 Греческие буквы

Строчные: $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \varepsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi, \varphi, \chi, \psi, \omega$
Заглавные: $\Gamma, \Delta, \Theta, \Lambda, \Xi, \Pi, \Sigma, \Upsilon, \Phi, \Psi, \Omega$

4 Математические функции

$\sin x$, $\cos x$, $\tan x$, $\cot x$ — тригонометрические функции
$\arcsin x$, $\arccos x$, $\arctan x$ — обратные функции
$\log x$, $\ln x$, $\lg x$ — логарифмы
$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ — предел
$\max_{x\in[0,1]} f(x)$ — максимум
$\min_{x\in[0,1]} f(x)$ — минимум

5 Дроби, корни и биномы

Обычная дробь: $\frac{1}{2}$
Сложная дробь: $\frac{x^2+y^2}{x-y}$
Квадратный корень: $\sqrt{2}$
Корень n-ной степени: $\sqrt[n]{x}$
Биномиальные коэффициенты: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

6 Интегралы, суммы и произведения

Определённый интеграл: $\int_0^1 x^2\,dx$
Двойной интеграл: $\iint_D f(x,y)\,dx\,dy$
Тройной интеграл: $\iiint_V f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$
Сумма: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$
Произведение: $\prod_{i=1}^{n} i = n!$

Рис. 2.3: Дополнительные примеры

3 Вывод

В ходе выполнения работы были изучены основные возможности математического режима LaTeX:

- inline и display формулы;
- индексы и греческие буквы;
- дроби, корни, интегралы и суммы;
- матрицы различных типов;
- многострочные формулы с пакетом amsmath;
- математические шрифты и жирные символы с пакетом bm.

Все файлы были корректно скомпилированы, а результаты соответствуют ожидаемому поведению математического набора LaTeX.